

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 09 - Sesgo de un estimador

Fecha: 12-07-2026 Estado: Resuelto solo

Consigna

Sean $X_1, \dots, X_n \sim U[0, \theta]$ i.i.d. Interesa estimar el valor de θ .

1. Hallar el estimador de θ por el método de los momentos.
2. Estudiar su sesgo, varianza y error cuadrático medio.
3. Demostrar que el estimador de máxima verosimilitud de θ es X_n^* , el máximo de los valores muestrales.

Resolución

Parte 1

- Hallar el estimador de θ por el método de los momentos.

Como queremos hallar un solo parámetro, recordemos que el método de los momentos nos da la siguiente ecuación:

$$E(X) = \overline{X}_n$$

Y como sabemos que la esperanza de $X \sim U[0, \theta]$ es $\theta/2$, podemos obtener el estimador sustituyendo en la ecuación anterior

$$\begin{aligned} E(X) &= \overline{X}_n \\ \iff (E(X)=\theta/2) \\ \frac{\theta}{2} &= \overline{X}_n \\ \iff (\text{operatoria}) \\ \boxed{\hat{\theta} = 2\overline{X}_n} \end{aligned}$$

Parte 2

- Estudiar su sesgo, varianza y error cuadrático medio.

Yendo en orden, con respecto al sesgo del estimador, operemos para ver que devuelve su esperanza.

$$\begin{aligned} & E(\hat{\theta}) \\ & = (\text{definición de } \hat{\theta}) \\ & E(2\bar{X}_n) \\ & = (\text{definición de promedio muestral y propiedades de esperanza}) \\ & 2 \cdot E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \\ & = (\text{propiedades de esperanza}) \\ & \frac{2}{n} \cdot \left(\sum_{i=1}^n E(X_i)\right) \\ & = (\text{recordando que } E(X_i) = \theta/2) \\ & \frac{2}{n} \cdot \frac{n\theta}{2} \\ & = (\text{operatoria}) \\ & \theta \end{aligned}$$

Con esto concluimos que $\hat{\theta}$ es un estimador insesgado. Pasemos ahora a calcular su varianza.

$$\begin{aligned} & Var(\hat{\theta}) \\ & = (\text{definición de } \hat{\theta}) \\ & Var(2\bar{X}_n) \\ & = (\text{propiedades de la varianza}) \\ & 4 \cdot Var\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \\ & = (\text{propiedades de la varianza por independencia}) \\ & 4 \cdot \frac{1}{n^2} \cdot \left(\sum_{i=1}^n Var(X_i)\right) \\ & = (Var(X_i) = \theta^2/12) \\ & \frac{4}{n^2} \cdot \frac{n\theta^2}{12} \\ & = (\text{operatoria}) \\ & \frac{\theta^2}{3n} \end{aligned}$$

Nos faltaría tener la definición formal de error cuadrático medio, que es la siguiente:

El **Error Cuadrático Medio (ECM)** mide que tan “cerca” está un estimador del parámetro real, considerando tanto su varianza como su alejamiento sistemático. Se define por:

$$ECM(\hat{\theta}) = Var(\hat{\theta}) + [Sesgo(\hat{\theta})]^2$$

En este caso, el sesgo es cero pues el estimador es insesgado, entonces el error cuadrático es:

$$ECM(\hat{\theta}) = \frac{\theta^2}{3n}$$

Esto concluye la parte dos.

Parte 3

- Demostrar que el estimador de máxima verosimilitud de θ es X_n^* , el máximo de los valores muestrales.

Recordemos que la densidad de la variable $X \sim U[0, \theta]$ está dada por:

$$f_x(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} & \text{si } 0 \leq x \leq \theta \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Entonces, para que la función de verosimilitud tenga sentido, es decir que sea distinta de cero, precisamos que todos los valores muestrales estén entre 0 y θ . Esto nos lleva a definir $L(\theta)$ de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} L(\theta) &= (\text{definición de } L) \\ &\prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} \\ &= (\text{operatoria}) \\ &\frac{1}{\theta^n} \end{aligned}$$

Recordemos y marquemos que este razonamiento solo tiene sentido si:

$$x_i \leq \theta \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

Por lo tanto, definiendo $X_n^* = \max\{x_1, \dots, x_n\}$, también podemos concluir que:

$$X_n^* \leq \theta \quad (*_1)$$

Para rematar el problema, observemos que $L(\theta)$ es una función estrictamente decreciente, y nosotros queremos maximizar la función. Observemos que a medida que θ aumenta, la función se vuelve más y más pequeña. Además por $*_1$ sabemos que:

$$X_n^* \leq \theta$$

Entonces el valor que maximiza la función es el más chico que puede ser, es decir:

$$\hat{\theta} = X_n^*$$

$$x_i \leq \theta \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

Esto concluye el ejercicio.